

5. Une constante plutôt qu'un nombre

Nommer ne coûte rien du tout — et c'est la seule chose ici qui soit gratuite.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un nombre écrit trois fois, ce sont **trois occasions de le changer à deux endroits**. Une `const` lui donne un nom.

Et elle **ne prend aucun octet de mémoire**. Elle est connue à la compilation : le compilateur remplace `COLONNE` par `5` dans le code machine, et il n'en reste rien dans la cartouche.

Comparer les deux compilations le montre — le nombre de variables annoncé ne bouge pas.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **383 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         29 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         128 o ← CopierTuiles - 8 lettres sur 43
"BONJOUR"      7 o ← texte() - un texte gravé
"ENCORE"       6 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : BCEJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : écrit BONJOUR, et ENCORE deux lignes plus bas,  
// à une place donnée par deux CONSTANTES.  
//  
// Une constante est un nombre auquel on donne un nom, et qui ne change jamais.  
//  const uint8_t COLONNE = 5;  
//  const  = « constant » : on ne pourra pas le modifier  
//  uint8_t = un nombre entier de 0 à 255  
// Pour tout déplacer, il suffit de changer le nombre ici, une seule fois.  
  
#include <texte>  // écrit un texte à l'écran
```

2. UNE CONSTANCE — COLONNE

```
const uint8_t COLONNE = 5;           // La colonne des deux textes.
```

3. UNE CONSTANCE — LIGNE

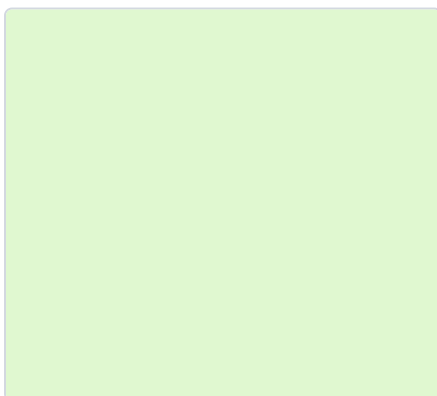
```
const uint8_t LIGNE = 6;             // La ligne du premier texte.
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                          // Le jeu commence ici.  
    texte(COLONNE, LIGNE, "BONJOUR"); // en colonne 5, ligne 6  
    texte(COLONNE, LIGNE + 2, "ENCORE"); // LIGNE + 2 = 6 + 2 = 8 : deux lignes plus bas  
  
    while (true) {                    // Répète pour toujours :  
        image();                      // attend l'image suivante.  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » puis « ENCORE », deux lignes plus bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est à la colonne nommée

✓ « ENCORE » est deux lignes plus bas

Ensuite : **6. Réécrire au bout d'une seconde** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++